

Exercice 1 : Calcul de $\Gamma(1/2)$.

On appelle fonction gamma d'Euler la fonction $\Gamma :]0; +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ définie par $\Gamma(x) = \int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} dt$.

Démontrer que $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$.

Source : Page 663, Kieffer

Exercice 2 : Densité de probabilité.

Soit f définie par :
$$f(x, y) = \begin{cases} ae^{-(x+y)} & \text{si } 0 \leq x \leq y \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

1. Déterminer a pour que f soit une densité de probabilité d'un vecteur aléatoire $V = (X; Y)$.
2. Déterminer les densités marginales.
3. Les composantes X et Y sont-elles indépendantes ?

Source : Exercice 7.4 page 153, Escoffier

Exercice 3 : Calculs d'intégrales multiples..

1. Soit $a \in \mathbb{R}_+^*$. Calculer l'intégrale triple de la fonction $(x, y, z) \mapsto xyz$ sur le tétraèdre de sommets $O, A = (a, 0, 0), B = (a, a, 0)$ et $C = (a, a, a)$.
2. Soit $a \in \mathbb{R}_+^*$. Calculer l'intégrale I de la fonction $(x, y, z) \mapsto x^2 + y^2 + z^2$ dans la boule $\mathcal{B}$ de rayon a centrée à l'origine en passant aux coordonnées cylindriques.
3. Calculer $\int \int \int_{\mathcal{D}} (x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz$ où $\mathcal{D} = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid |x| + |y| + |z| \leq 1\}$.

Source : Exercice 4 page 146, Ketrane

Exercice 4 : Approximation de π avec l'aiguille de Buffon.

On lance une aiguille de longueur 1 sur une surface assimilée au plan $\mathbb{R}^2$ muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{x}, \vec{y})$ (voir figure). On note alors (x, y) la position du centre de l'aiguille dans ce repère, $\bar{x} \in [0, 1]$ le représentant dans $[0, 1]$ de la classe de congruence de x modulo 1, et $\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$ l'angle géométrique formé par l'aiguille (assimilée à un segment de longueur 1) avec l'axe des abscisses.

On suppose que $\bar{x}$ peut être modélisé par une variable aléatoire X de loi uniforme $\mathcal{U}([0, 1])$ et θ par une variable aléatoire Θ de loi uniforme $\mathcal{U}([0, \frac{\pi}{2}])$. On suppose aussi que X et Θ sont indépendantes.

1. Donner la probabilité pour que le segment représenté par l'aiguille coupe l'une des droites $\{n\} \times \mathbb{R}$, avec $n \in \mathbb{Z}$.
2. En déduire une méthode d'estimation de π et donner sa précision.

Source : Exercice 140 page 679, Pulkowski

Exercice 5 : Intégrale double pour calculer l'intégrale de Gauss.

1. Montrer que l'intégrale de la fonction $f : x \mapsto e^{-x^2}$ est convergente sur $[0, +\infty[$.
2. Pour tout réel $R > 0$, on note $I_R = \int_0^R e^{-t^2} dt$ et $C_R = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | 0 \leq x, y \leq R\}$ et $T_R = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | 0 \leq y \leq x \leq R\}$:
 - (a) Montrer que $I_R^2 = 2 \int \int_{T_R} e^{-(x^2+y^2)} dx dy$.
 - (b) Montrer que $I_R^2 = \frac{\pi}{4} - \int_0^{\frac{\pi}{4}} e^{-\frac{R^2}{\cos^2(\theta)}} d\theta$ et en déduire que $\int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt = \sqrt{\pi}/2$.

Source : Exercice 24.1 page 349, Rombaldi exercices